

텔코 고객 이탈 예측 및 방지 전략

서론 (Introduction)

- 문제 정의: 고객 이탈이 회사에 미치는 영향(수익 감소, 시장 점유율 하락 등)에 대해 설명합니다.
- 프로젝트 목표: 이탈의 원인을 파악하고, 이탈 가능성이 있는 고객을 예측하며, 이탈 방지 전략을 제안하는 것이 목표임을 명시합니다.

```
In [1]: import pandas as pd

import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import koreanize_matplotlib

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
```

```
In [2]: df = pd.read_csv("Telco-Customer-Churn.csv")
df.head(4)
```

```
Out[2]:
```

	customerID	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines	InternetService	OnlineSecurity	...	DevicePr
0	7590-VHVEG	Female	0	Yes	No	1	No	No phone service	DSL	No	...	
1	5575-GNVDE	Male	0	No	No	34	Yes	No	DSL	Yes	...	
2	3668-QPYBK	Male	0	No	No	2	Yes	No	DSL	Yes	...	
3	7795-CFOCW	Male	0	No	No	45	No	No phone service	DSL	Yes	...	

4 rows × 21 columns

데이터 전처리

```
In [ ]:
```

탐색적 데이터 분석 (Exploratory Data Analysis, EDA)

```
In [ ]: #Churn 개수 파이 차트
#이탈 고객과 비이탈 고객의 비율
```

```
In [ ]: #Total_Charges histplot
#고객별 총 청구 금액(Total_Charges) 분포
```

```
In [ ]: #PaymentMethod 개수 파이차트
#고객별 선호 결제 방식 분포
```

```
In [ ]: #x는 Contract, hue는 Churn 개수 막대 그래프
#계약 기간(Contract)에 따른 고객 이탈 및 유지 현황
```

```
In [ ]: # ['gender', 'SeniorCitizen', 'Partner', 'Dependents']
# hue = Churn
# 주요 인구통계학적 특성 및 가족 구성에 따른 고객 이탈 현황
```

```
In [ ]: # X는 Churn
# hue는 col
# cols = ['InternetService', 'OnlineSecurity', 'Partner', 'TechSupport']
# 고객 이탈 여부에 따른 인터넷 서비스 및 부가 서비스 가입 패턴 분석
```

모델링 (Modeling)

```
In [ ]: columns = ['gender', 'SeniorCitizen', 'Partner', 'Dependents', 'PhoneService', 'MultipleLines', 'InternetService',
                  'OnlineSecurity', 'OnlineBackup', 'DeviceProtection', 'TechSupport', 'StreamingTV', 'StreamingMovies',
                  'Contract', 'PaperlessBilling', 'PaymentMethod', 'Churn']
```

```
In [ ]: #LabelEncoder
```

```
In [ ]: #Churn Astype

In [ ]: #Drop customerID

In [ ]: #x는 Churn 삭제, y는 Churn만 가져오기

In [ ]: #train, test 나누기

In [ ]: #데이터 스케일링

In [ ]: # RandomForest 모델링

In [ ]: #예측해서 정확도 알기

In [ ]: #Confusion Matrix
```

인사이트 및 제언 (Insights and Recommendations)

```
In [ ]:
```

결론 (Conclusion)

```
In [ ]:
```